Évaluation 5

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

EXERCISE 1

1. Donnez la notation scientifique des nombres suivants :

25×10^5 $50{,}17 \times 10^{-3}$ $0{,}861 \times 10^6$ $84 \times 10^5 \times 10^{-2}$

.....
.....
.....
.....
.....

2. Donnez l'écriture décimale des nombres suivants :

$8{,}1 \times 10^4$ 38×10^{-5} 45×10^{-2} $0{,}2 \times 10^{-4}$

.....
.....
.....
.....
.....

EXERCISE 2

« Cent mille milliards de poèmes » est un recueil de poésie de Raymond Queneau, publié en 1961.

Le livre est composé de 10 feuilles, chacune découpée en 14 bandes horizontales. Sur chaque bande est inscrit un vers. Le lecteur peut ainsi tourner les bandes comme des pages et choisir, pour chaque vers, une des dix propositions de Raymond Queneau.

1. Si on utilise le livre pour former la première strophe de 4 vers, combien de possibilités y a-t-il ? Expliquez.

.....
.....
.....
.....
.....

2. Écrivez à l'aide d'une puissance de 10, le nombre de poèmes que l'on peut composer avec ce recueil.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

3. Justifiez le titre de l'ouvrage.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

EXERCISE 3 Un cheveu humain pousse à une vitesse d'environ $1{,}25 \times 10^{-5}$ m/h.
Un cheveu de Léo mesure $5{,}4$ cm.

1. Quelle sera sa longueur, en cm, dans 60 jours ?

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

2. Quelle proportion de la longueur initiale du cheveu, la pousse représente-t-elle ?
Donner le résultat sous forme fractionnaire.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

EXERCISE 4 La distance de freinage d'un véhicule jusqu'à l'arrêt total est donnée par la formule :

$$D = \frac{4 \times V^2}{1000 \times K}$$

où :

D : distance de freinage en mètres

V : vitesse du véhicule en km/h

K : coefficient d'adhérence de la route

1. Déterminer la distance de freinage, arrondie au décimètre près, sur une route dont le coefficient d'adhérence est 0,25 lorsque :

a. le véhicule roule à une vitesse de 110 km/h ;

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

b. le véhicule roule à une vitesse de 55 km/h ;

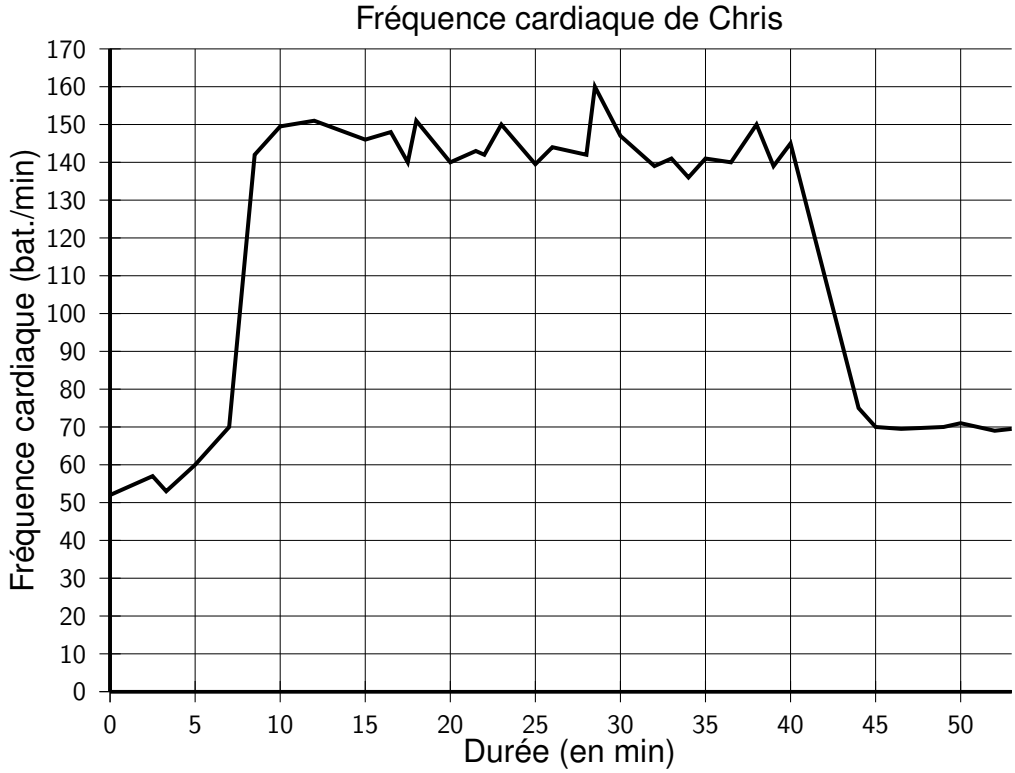
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Peut-on dire qu'il y a proportionnalité entre vitesse et distance de freinage ?

.....
.....
.....
.....
.....

EXERCISE 5 DNB Mai 2018 Pondichéry

Chris fait une course à vélo tout terrain (VTT). Le graphique ci-dessous représente sa fréquence cardiaque (en battements par minute) en fonction du temps lors de la course.



1. Quelle est la fréquence cardiaque de Chris au départ de sa course ?

. . . . . .

. . . . . .

2. Quel est le maximum de la fréquence cardiaque atteinte par Chris au cours de sa course ?

. . . . . .

. . . . . .

3. Chris est parti à 9 h 33 de chez lui et termine sa course à 10 h 26.

Quelle a été la durée, en minutes de sa course ?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

4. Chris a parcouru 11 km lors de cette course.

Montrer que sa vitesse moyenne est d'environ $12,5$ km/h.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

5. On appelle FCM (Fréquence Cardiaque Maximale) la fréquence maximale que peut supporter l'organisme. Celle de Chris est FCM $= 190$ battements par minute.

En effectuant des recherches sur des sites internet spécialisés, il a trouvé le tableau suivant :

Effort	léger	soutenu	tempo	seuil anaérobie
Fréquence cardiaque mesurée	Inférieur à 70 % de la FCM	70 à 85 % de la FCM	85 à 92 % de la FCM	92 à 97 % de la FCM

Estimer la durée de la période pendant laquelle Chris a fourni un effort soutenu au cours de sa course.

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

EXERCISE 6DNB Juin 2016 Polynésie (BONUS)

Les continents occupent $\frac{5}{17}$ de la superficie totale de la Terre.

1. L'océan Pacifique recouvre la moitié de la superficie restante.

   Quelle fraction de la superficie totale de la Terre occupe-t-il ?

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

2. Sachant que la superficie de l'océan Pacifique est de $180000000\ km^2$, déterminer la superficie de la Terre.

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....